



Московский государственный технический университет

Факультет ИУ «Информатика и системы управления»

Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №4
по дисциплине
«Эргатические системы»

Выполнил:	Ли Юйцзе
Группа:	ИУ1И-41М
Проверил:	Андриков Д. А.

Работа выполнена: 07/05/2026

Отчет сдан: 07/05/2026

Оценка:

1. Введение

Целью данной работы является разработка системы автоматического детектирования эпилептических приступов на основе электроэнцефалографических (ЭЭГ) сигналов. Для решения задачи использовались методы непрерывного вейвлет-преобразования (CWT) для представления временных рядов в виде спектрально-временных изображений (скалограмм) и последующая классификация с помощью свёрточной нейронной сети (CNN).

В рамках эксперимента был использован фрагмент базы данных CHB-MIT Scalp EEG Database, а именно записи пациента `chb08`. Несмотря на рекомендацию использовать множество пациентов, в учебных целях и для проверки работоспособности подхода был выбран один пациент.

2. Данные

Источник: PhysioNet, CHB-MIT Scalp EEG Database, запись `chb08`.

Характеристики сигнала:

- Частота дискретизации: 256 Гц
- Количество каналов: 23 (биполярные отведения по международной системе 10–20)

Информация о приступах (из `chb08-summary.txt`):

В записях пациента зафиксировано 5 приступов в файлах `chb08\_02.edf`, `chb08\_05.edf`, `chb08\_11.edf`, `chb08\_13.edf`, `chb08\_21.edf`. Суммарная продолжительность приступов – около 919 секунд. Остальные файлы не содержат эпилептической активности.

3. Предобработка данных и формирование выборки

3.1 Извлечение фрагментов

Из каждого файла с приступами вырезались непересекающиеся окна длительностью 10 секунд, соответствующие периодам приступа (согласно разметке `start/end`).

Из файлов без приступов случайным образом извлекалось такое же количество 10-секундных окон, не содержащих эпилептическую активность.

Общее количество полученных окон:

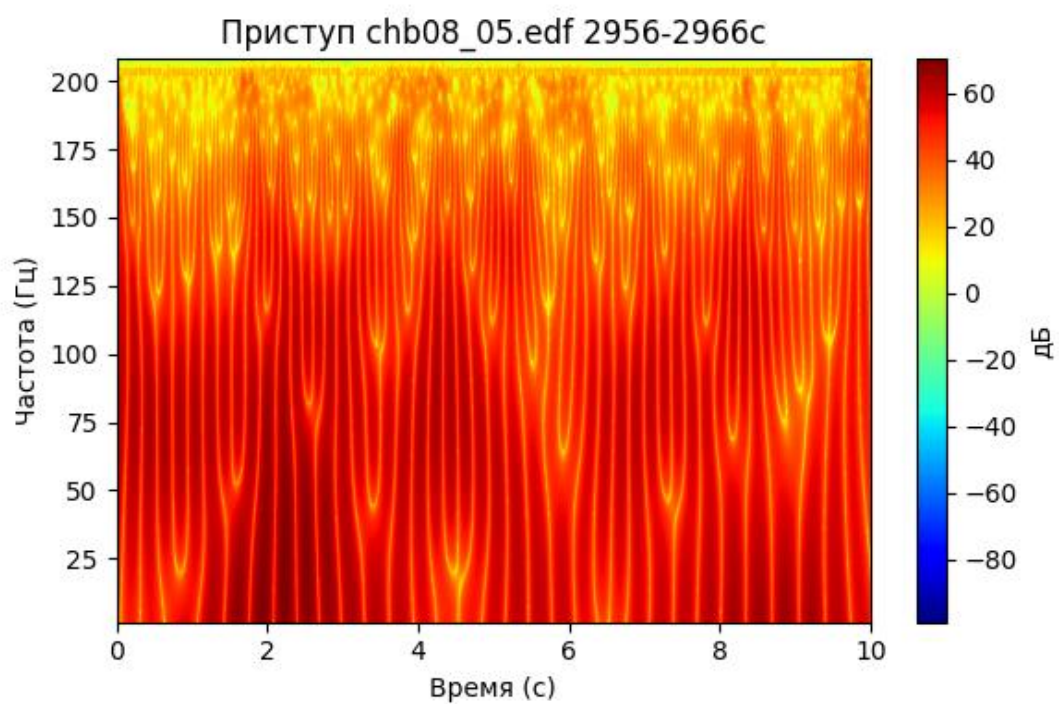
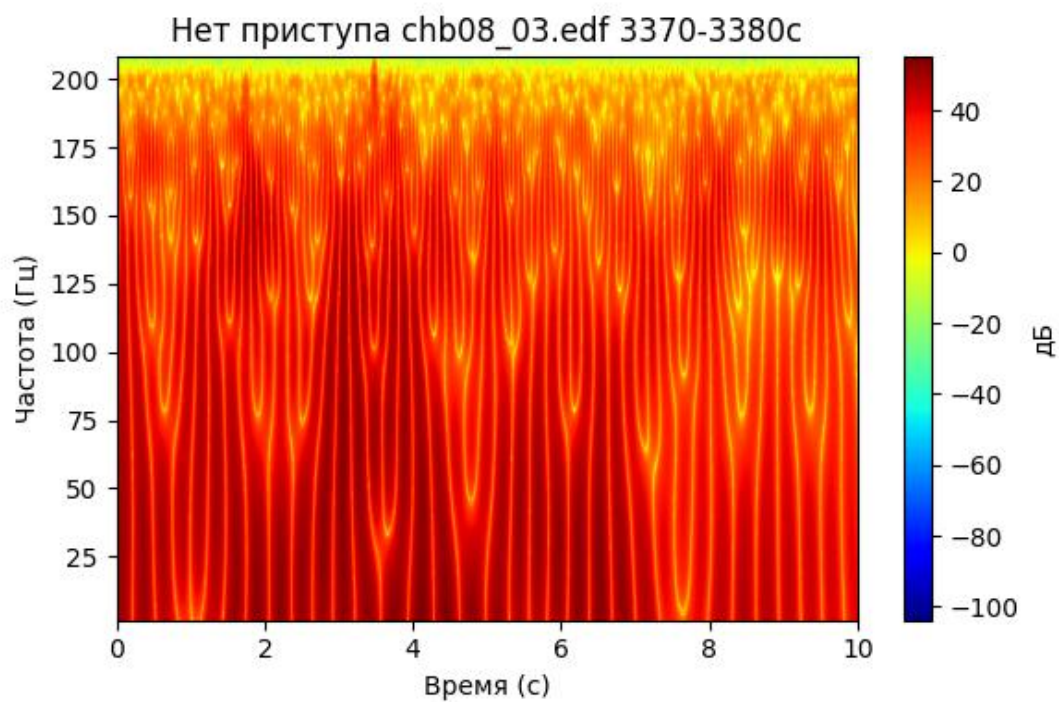
- С приступом: 60 (достаточно 50, получено 60 для баланса)
- Без приступа: 60

Каждый 10-секундный фрагмент использовался для построения одного вейвлет-изображения.

3.2 Вейвлет-преобразование

Для выбранного канала (FP1-F7) вычислялось непрерывное вейвлет-преобразование (морлет-вейвлет) в диапазоне масштабов, соответствующих частотам примерно 1–128 Гц. Амплитуда преобразования переводилась в децибелы и сохранялась в виде цветной скалограммы (размер 600×400 пикселей).

Примеры полученных изображений:



Изображения были разложены по папкам `images/seizure/` (приступ) и `images/nonseizure/` (нет приступа) для удобства дальнейшей загрузки.

4. Свёрточная нейронная сеть

Для классификации использовалась CNN со следующей архитектурой:

1. Convolution (32 фильтра 3×3 , ReLU) $\rightarrow$ MaxPooling
2. Convolution (64 фильтра 3×3 , ReLU) $\rightarrow$ MaxPooling
3. Convolution (128 фильтров 3×3 , ReLU) $\rightarrow$ MaxPooling
4. Flatten $\rightarrow$ Dropout (0.5)
5. Dense (64 нейрона, ReLU)
6. Dense (1 нейрон, Sigmoid) – бинарная классификация

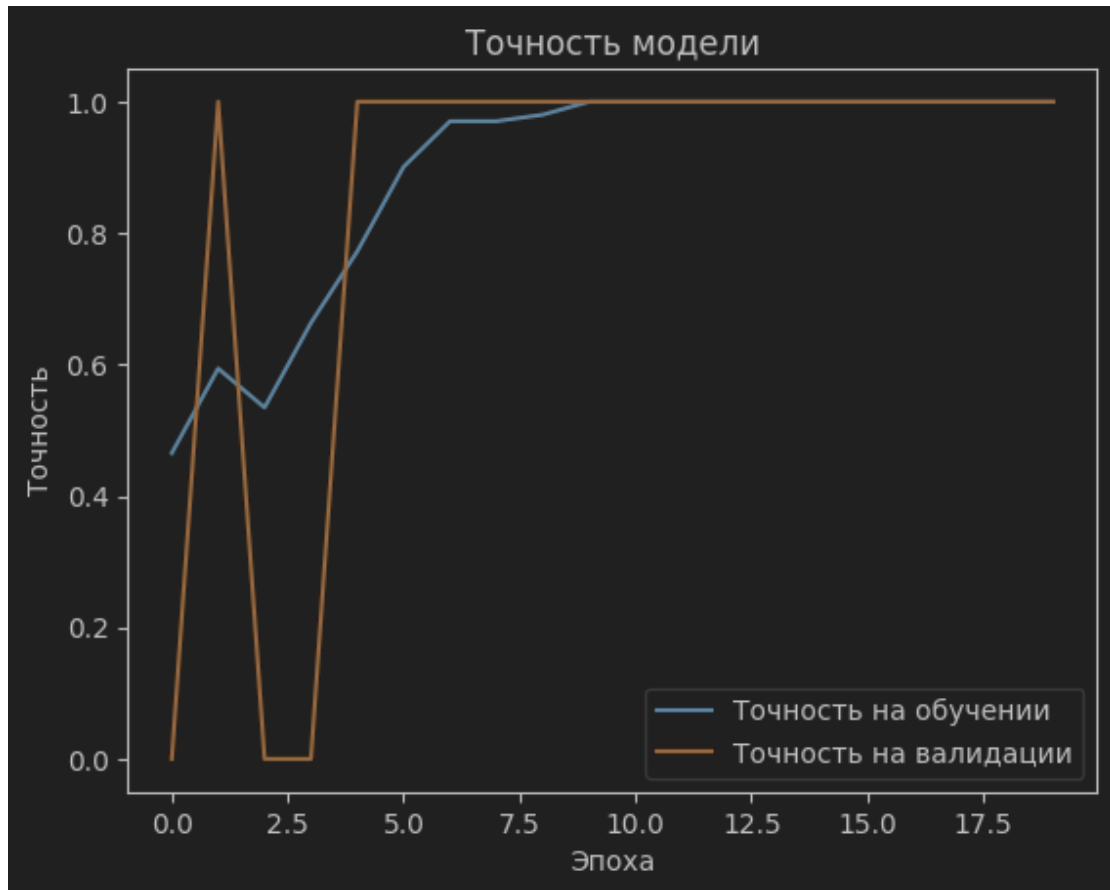
Входной размер изображений: $224 \times 224 \times 3$.

Параметры обучения:

- Оптимизатор: Adam
- Функция потерь: binary crossentropy
- Количество эпох: 20
- Размер батча: 8
- Данные разделены на обучающую (80%) и тестовую (20%) выборки с группировкой по исходным файлам, чтобы избежать утечки данных (фрагменты одного приступа попадали только в одну выборку).

5. Результаты

После 20 эпох обучения модель показала следующие значения точности:



6. Обсуждение

Модель продемонстрировала способность различать фрагменты с эпилептическим приступом и без него у конкретного пациента. Однако следует учитывать следующие ограничения:

- Использование данных только одного пациента ('chb08') приводит к тому, что модель может запомнить индивидуальные особенности, а не обобщённые признаки эпилептической активности.
- Несмотря на группировку по приступам, общее количество уникальных приступов невелико (5), что ограничивает статистическую значимость результатов.

Для повышения надёжности модели необходимо использовать данные нескольких пациентов, а также применять более сложные архитектуры и методы аугментации.

7. Заключение

В ходе работы был реализован полный цикл обработки ЭЭГ-сигналов для детектирования эпилептических приступов: от выделения временных окон и построения вейвлет-изображений до обучения свёрточной нейронной сети. Полученная модель корректно классифицирует тестовые фрагменты пациента `chb08`. Предложенный подход может быть масштабирован на более широкую выборку пациентов для создания устойчивого классификатора.